

Geometrie k maturitě bez přemíry vzorců

Materiál pro Natalii

1. Hlavní myšlenka

Většinu maturitních geometrických úloh neřešíme hledáním speciálního vzorce. Nejprve v obrázku najdeme nebo vytvoříme **pravoúhlý trojúhelník**. Potom obvykle stačí:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}$$

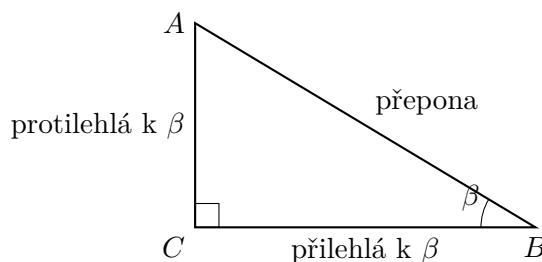
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

První vztah je Pythagorova věta, druhý je definice sinu v pravoúhlém trojúhelníku a třetí je sinová věta pro libovolný trojúhelník.

Zapamatuj si

Pythagorovu větu lze použít jen v pravoúhlém trojúhelníku. Přepona leží vždy naproti pravému úhlu a je nejdelší stranou.

2. Jeden užitečný obrázek místo tří vzorců



Z obrázku přečteme

$$\sin \beta = \frac{AC}{AB}.$$

Potřebujeme-li úhel, použijeme na kalkulačce

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{AC}{AB}\right).$$

Kalkulačka musí být nastavena na stupně (DEG).

3. Minimální tahák

Tyto vztahy není nutné všechny nosit v hlavě; u maturity jsou povoleny tabulky. Je však nutné poznat, *kteřý* údaj počítáme.

Útvar	Obsah / objem	Co si hlídat
Trojúhelník	$S = \frac{av_a}{2}$	výška je kolmá na stranu
Obdélník	$S = ab$	úhlopříčka vytvoří pravoúhlý trojúhelník
Kruh	$S = \pi r^2, o = 2\pi r$	průměr $d = 2r$
Hranol, válec	$V = S_p v$	obsah podstavy krát výška
Jehlan, kužel	$V = \frac{1}{3} S_p v$	šikmá hrana není výška
Koule	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$	při ponoření vytlačí svůj objem

Podobné útvary: zvětší-li se všechny délky k -krát, obvod se zvětší k -krát, obsah k^2 -krát a objem k^3 -krát.

4. Univerzální postup

Postup

1. Nakresli si situaci a napiš do obrázku všechny známé údaje.
2. Označ, co hledáš, a sjednot jednotky.
3. Hledej pravý úhel. U těles si nakresli vhodný řez.
4. Zvol jediný vztah, který spojuje známé údaje s neznámou.
5. Dosazuj až po zapsání vztahu. Zaokrouhluj až konečný výsledek.
6. Zkontroluj realitu výsledku: přepona musí být nejdelší, objem kladný, úhel trojúhelníku mezi 0° a 180° .

5. Vzorové úlohy

Úlohy jsou původní, ale typem a obtížností navazují na geometrické úlohy z maturitních didaktických testů z posledních let.

Úloha 1 – čtverec a bod na straně

Ve čtverci $ABCD$ leží bod K na straně AD . Platí $DK = 2$ cm a $BK = 10$ cm. Určete délku strany čtverce.

Řešení

Označme stranu čtverce a . Potom $AK = a - 2$. Trojúhelník ABK je pravoúhlý:

$$a^2 + (a - 2)^2 = 10^2.$$

$$2a^2 - 4a - 96 = 0, \quad a^2 - 2a - 48 = 0,$$

$$(a - 8)(a + 6) = 0.$$

Délka je kladná, proto $a = 8 \text{ cm}$.

Úloha 2 – kosočtverec

Výška kosočtverce měří 7,2 cm a jeho strana 12 cm. Určete velikost ostrého vnitřního úhlu kosočtverce. Výsledek zaokrouhlete na celé stupně.

Řešení

Výška, strana a část základny tvoří pravoúhlý trojúhelník. Strana je přepona:

$$\sin \alpha = \frac{7,2}{12} = 0,6, \quad \alpha = \sin^{-1}(0,6) \doteq 37^\circ.$$

Úloha 3 – změna obsahu podobných trojúhelníků

Dva šátky mají tvar rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku. Odvěsna menšího šátku měří 40 cm. Obsah většího šátku je o 44 % větší. Jak dlouhá je přepona většího šátku?

Řešení

Obsah se zvětšil na $144\% = 1,44$ původního obsahu. Poměr délek je proto

$$k = \sqrt{1,44} = 1,2.$$

Odvěsna většího šátku je 48 cm. Z Pythagorovy věty:

$$c = \sqrt{48^2 + 48^2} = 48\sqrt{2} \doteq \boxed{67,9 \text{ cm}}.$$

Úloha 4 – sinová věta v terénu

Z pozorovacích míst A a B , která jsou od sebe vzdálena 18 km, je vidět vysílač C . V trojúhelníku ABC je $\alpha = 42^\circ$ a $\beta = 71^\circ$. Určete vzdálenost vysílače od místa A .

Řešení

Nejprve dopočítáme třetí úhel:

$$\gamma = 180^\circ - 42^\circ - 71^\circ = 67^\circ.$$

Strana $AB = 18$ km leží proti úhlu γ . Hledaná strana $AC = b$ leží proti úhlu β :

$$\frac{b}{\sin 71^\circ} = \frac{18}{\sin 67^\circ}, \quad b = \frac{18 \sin 71^\circ}{\sin 67^\circ} \doteq \boxed{18,5 \text{ km}}.$$

Úloha 5 – složený rovinný obrazec

Obdélník má rozměry 12 cm a 8 cm. Z každého jeho rohu je vystřižen pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník s odvěsnami 2 cm. Určete obsah a obvod zbylého osmiúhelníku.

Řešení

Obsah:

$$S = 12 \cdot 8 - 4 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2} = 96 - 8 = \boxed{88 \text{ cm}^2}.$$

Z původního obvodu 40 cm se u každého rohu odstraní dvě úsečky délky 2 cm a přidá přepona délky $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$:

$$o = 40 - 4 \cdot 4 + 4 \cdot 2\sqrt{2} = 24 + 8\sqrt{2} \doteq \boxed{35,3 \text{ cm}}.$$

Úloha 6 – válec a vytlačená voda

Válcová nádoba má vnitřní poloměr 5 cm. Do vody v nádobě zcela ponoříme kovovou kouli o poloměru 2,5 cm. O kolik centimetrů stoupne hladina?

Řešení

Objem koule se rovná objemu přidané válcové vrstvy výšky h :

$$\frac{4}{3}\pi \cdot 2,5^3 = \pi \cdot 5^2 \cdot h.$$

Po zkrácení π :

$$h = \frac{4 \cdot 2,5^3}{3 \cdot 25} = \frac{5}{6} \doteq \boxed{0,83 \text{ cm}}.$$

Úloha 7 – osový řez kužele

Rotační kužel má poloměr podstavy 9 cm a výšku 12 cm. Určete délku strany kužele a obsah jeho pláště.

Řešení

V osovém řezu vznikne pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 9 cm a 12 cm. Strana kužele:

$$s = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = \boxed{15 \text{ cm}}.$$

Plášť kužele má obsah

$$S_{pl} = \pi r s = \pi \cdot 9 \cdot 15 = \boxed{135\pi \text{ cm}^2} \doteq 424,1 \text{ cm}^2.$$

Úloha 8 – tělesová úhlopříčka

Krabice má tvar kváдру s rozměry 6 cm, 8 cm a 24 cm. Jak dlouhá může být nejdelší rovná tyč, kterou lze do krabice vložit?

Řešení

Nejprve úhlopříčka podstavy:

$$u = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}.$$

Potom tělesová úhlopříčka:

$$d = \sqrt{10^2 + 24^2} = \sqrt{676} = \boxed{26 \text{ cm}}.$$

Jde tedy jen o dvojí použití Pythagorovy věty.

6. Samostatné procvičení

1. Žebřík dlouhý 6,5 m je opřen o zeď. Jeho spodní konec je 2,5 m od zdi. Do jaké výšky sahá?
2. V rovnoramenném trojúhelníku mají ramena délku 13 cm a základna délku 10 cm. Určete výšku na základnu a obsah trojúhelníku.
3. Úhlopříčka obdélníku měří 17 cm a jedna strana 8 cm. Určete druhou stranu a obsah obdélníku.
4. Stín stromu je dlouhý 9,5 m. Sluneční paprsky svírají se zemí úhel 38° . Určete výšku stromu.
Nápověda: dopočítejte nejprve přeponu pomocí sinu nebo použijte $\tan 38^\circ = \frac{v}{9,5}$ z tabulek.
5. V trojúhelníku ABC platí $a = 12 \text{ cm}$, $\alpha = 48^\circ$ a $\beta = 63^\circ$. Určete délku strany b .
6. Kruhoví výseč má poloměr 9 cm a středový úhel 80° . Jaký je její obsah?
7. Válcová nádoba o poloměru podstavy 4 cm obsahuje $320\pi \text{ cm}^3$ vody. V jaké výšce je hladina?
8. Krychle má hranu 5 cm. Určete délku její tělesové úhlopříčky.
9. Dva podobné útvary mají poměr odpovídajících délek 3 : 5. Obsah menšího je 54 cm^2 . Určete obsah většího útvaru.
10. Kužel má poloměr 5 cm a výšku 12 cm. Určete jeho stranu, objem a obsah pláště.

Výsledky

1. 6 m.
2. $v = 12$ cm, $S = 60$ cm².
3. 15 cm, 120 cm².
4. $v \doteq 7,4$ m.
5. $b \doteq 14,4$ cm.
6. 18π cm² $\doteq 56,5$ cm².
7. 20 cm.
8. $5\sqrt{3}$ cm $\doteq 8,7$ cm.
9. 150 cm².
10. $s = 13$ cm, $V = 100\pi$ cm³, $S_{pl} = 65\pi$ cm².

7. Nejčastější chyby

- použití Pythagorovy věty v trojúhelníku bez pravého úhlu;
- záměna poloměru a průměru;
- použití šikmé hrany místo kolmé výšky tělesa;
- zaměnění růstu obsahu a růstu délek;
- kalkulačka v radiánech místo ve stupních;
- předčasné zaokrouhlování;
- chybějící jednotka nebo čtvereční/krychlová jednotka.

8. Návrh dnešní hodiny (60 minut)

1. 10 min: rozpoznání přepony, odvěsen a vhodného řezu;
2. 15 min: úlohy 1–3 společně;
3. 10 min: sinová věta na úloze 4;
4. 15 min: jedna rovinná a jedna prostorová úloha (5 a 6 nebo 7);
5. 10 min: samostatně úlohy 1–3 ze závěrečného procvičení a kontrola.